Controlador de Temperatura
Modelo 900-TC16

Spanish
41063-227-05 (2)
Printed in China

Rockwell Automation

Si desea obtener instrucciones detalladas de operación, consulte el Manual del Usuario del 900-TC8 (900-UM007A-EN-E).
Ambos se encuentran disponibles en línea en http://www.ab.com/manuals/.

Significado de los avisos de PRECAUCION

⚠ ATENCIÓN — Indica información que, si no se atiende, podría dar como resultado lesiones, daño al producto u operación defectuosa.

⚠ ATENCIÓN

Los dispositivos son tipo abierto, equipo mencionado del control de proceso y se deben montar en un recinto.
Más de un interruptor de la desconexión se puede requerir para desenergizar el equipo antes de mantener.
Las entradas de señal son SELV, energía limitada.
precaución - para reducir el riesgo del fuego o del choque eléctrico, no interconecte las salidas de diversos circuitos de la clase 2.

Desconecte la alimentación eléctrica del dispositivo antes de instalarlo o brindarle servicio.

No toque los terminales del controlador mientras se esté aplicando tensión.

No permita que caigan fragmentos metálicos o desechos de cables conductores en el interior de este producto. Esto puede ocasionar descarga eléctrica, incendio o funcionamiento defectuoso.

No use este producto donde esté sujeto a gas inflamable o explosivo.

Nunca desmonte, repare o modifique el producto.

La expectativa de vida útil de los relés de salida varía grandemente con la capacidad de conmutación y con otras condiciones de conmutación. Siempre use los relés de salida dentro de los límites de su carga nominal y de su vida útil esperada. Si un relé de salida se usa en exceso de su expectativa de vida útil, se pueden fundir o quemar los contactos.

Utilice AWG de cobre solamente 24-14 del alambre trenzado o sólido. Apriete los tornillos a 1,13 a 1,36 Nm o 10 a 12 libras-en.

Ajuste correctamente los parámetros en el controlador de temperatura de conformidad con el objetivo de control. Si los ajustes de parámetros no son compatibles con los objetivos de control, el producto puede funcionar de manera inesperada, lo cual resultaría en daño al producto o causará un accidente.

Para mantener la seguridad en el caso de un desperfecto del controlador de temperatura, recomendamos tomar medidas de seguridad, por ejemplo, instalar una alarma de prevención de elevación excesiva de temperatura en una línea separada. Si el desperfecto impide el funcionamiento del control, podría provocar un accidente mayor.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, instale el controlador en un entorno con un grado de contaminación 2 (entorno controlado relativamente libre de sustancias contaminantes).

Al usar el producto en las circunstancias o entornos descritos a continuación, asegúrese de observar los límites de la capacidad nominal y de las funciones. Además, tome contramedidas para las precauciones de seguridad tales como las instalaciones seguras en caso de fallo.

* El uso en circunstancias o entornos no descritos en el manual de instrucciones.
* El uso en aplicaciones donde puede ocurrir la muerte o daños materiales graves y se requieren precauciones de seguridad rigurosas

AVISO

(1) No use este producto en los siguientes lugares:
 * Lugares expuestos directamente al calor radiante proveniente de equipo de calefacción.
 * Lugares sujetos a la salpicadura de líquidos o con atmósferas de aceite (excede NEMA 4X).
 * Lugares sujetos a la luz solar directa, podría decolorarse o causar calor excesivo.
 * Lugares sujetos a polvo o gases corrosivos (en particular, gas sulfuroso y gas amoníaco).
 * Lugares donde los cambios de temperatura intensa excedan las capacidades nominales publicadas.
 * Lugares sujetos a congelamiento y condensación.
 * Lugares sujetos a vibración e impactos grandes.
(2) Use y almacene la unidad dentro de los límites de temperatura y humedad nominales.
 Instale enfriamiento forzado por aire si fuera necesario.
(3) Para dejar escapar el calor, no bloquee el área alrededor del producto.
 No bloquee los orificios de ventilación en el producto.
(4) Asegúrese de cablear apropiadamente la unidad con la polaridad correcta de los terminales.
(5) Para el cableado, use terminales engatillados del tamaño especificado (M3,5, con anchura de 7,2 mm o menor).
(6) No instale el cableado en los terminales que no use.
(7) Deje el mayor espacio posible entre el controlador y los dispositivos que generan alta frecuencia potente o variaciones de tensión. Separe las líneas de alimentación de alta tensión o de alta corriente de las demás líneas y evite instalar el cableado paralelamente o en común con las líneas de potencia al cablear los terminales.
(8) Use este producto dentro de los márgenes de carga y alimentación eléctrica nominales.
(9) Asegúrese de que se alcance la tensión nominal antes de dos segundos después de encender el interruptor principal (ON).
(10) Al ejecutar el ajuste automático, active la carga y encienda la unidad (ON) simultáneamente o active la carga antes de encender el controlador (ON).
(11) Se recomienda instalar un disyuntor cercano a esta unidad. El interruptor o disyuntor debe estar al alcance del operador y estar marcado como medio de desconexión para esta unidad.
(12) Al retirar o colocar el controlador en su caja, nunca toque ni golpee los terminales ni los componentes electrónicos en el interior. Asegúrese que no hagan contacto los componentes electrónicos y la caja al introducir el mecanismo interno. Asegúrese de que la unidad esté apagada (OFF) cuando realice tareas de mantenimiento en el controlador o en sus circuitos asociados.
(13) Limpieza: No use solventes de pintura o equivalentes. Para limpiar el exterior del producto use alcohol de grado estándar.
(14) Tenga en cuenta el lapso de 2 segundos necesario para que las salidas del controlador respondan cuando cree su sistema de control.
(15) Si va a utilizar una unidad opcional en el sistema, consulte su manual de instalación antes de ponerla en funcionamiento.

● Especificaciones

Tensión de alimentación	Tipo 100-240 V CA Tipo 24 V CA/CC
Frecuencia operativa	50-60 Hz
Rango de tensión operativa	de 85 a 110% de la tensión nominal
Consumo de energía	Aproximadamente 7VA (100-240V CA) Aproximadamente 4VA (24V CA) Aproximadamente 3W (24V CC)
Precisión de indicación	Termopar, termorresistencia de platino: (±0.5 % del valor de indicación ó ±1 °C, el que sea mayor) ±1 dígito máx. Entrada analógica: ±0.5 % FS ±1 dígito máx.
Entrada de evento Entrada de contacto Entrada sin contacto	salida de corriente: aprox. 7 mA por contacto. ON:1 k máx., OFF: 100 k min. ON: tensión residual 1.5 V máx., OFF: corriente de fuga 0.1 mA máx.
Salida de control 1	Salida relé : SPST-NA, 250 Vc.a., 3A(carga resistiva) Salida de tensión : 12 Vc.c., 21 mA Salida de corriente: 4 a 20 mA c.c. y 0 a 20 mA carga: 600 máx. Vida eléctrica del relé: 100000 operaciones (modelo de larga duración: 1 millón de operaciones)
Salida de control 2 Fuente de alimentación externa del modulo ES9	Salida de Tensión: 12Vc.c., 21 mA 12 V c.c. ±10% para 20 mA
Método de control	Control ON/OFF o 2-PID
Salida de alarma	SPST-NA, 250 Vc.a., 1 A (carga resistiva), Vida útil eléctrica: 100.000 operaciones
Temperatura ambiente	–10 a 55 C (Evite el congelamiento o la condensación.)
Humedad ambiente	RH 25 a 85%
Temperatura de conservación	–25 a 65 C (Evite el congelamiento o la condensación)
Altitud	2,000m máximo
Fusible recomendado	T2A, 250 V CA, retardo, capacidad de interrupción baja
Peso	Aproximadamente 150g (solamente la unidad principal)
Medio de instalación	Categoría de configuración II, grado de contaminación 2 (de acuerdo con IEC61010-1)

■ Instalación

●Dimensiones

Dimensiones (mm)

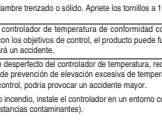


Tamaño del terminal sin soldadura: M 3.5
Cubierta del terminal: E53-COV10

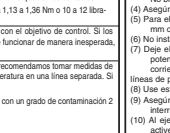
* Para efectuar el mantenimiento, es posible extraer la unidad principal sin desconectar los cables terminales. No quite el bloque de terminales de la caja del controlador. Esto puede causar fallos o un funcionamiento defectuoso.

● Instalación

Instalación individual (mm)



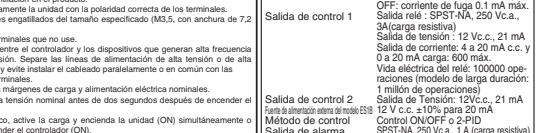
Instalación lado con lado (no es posible a prueba de agua)(mm)



Si se requiere resistencia a prueba de agua, asegúrese de montar el controlador separado. Coloque la junta a prueba de agua desde el lado de los terminales y luego inserte el controlador en el panel. Se recomienda un panel de grosor de 1 a 5 mm.

• Inserte el controlador a través de la ventana del panel y apriete el adaptador desde la parte posterior. Apretar el adaptador hasta alcanzar el panel, verificando que el controlador también lo ha hecho. Por último, apriete dos pernos de montaje con un par de entre 0,29 y 0,39 N•m.
• Verifique que la temperatura no exceda la temperatura de operación especificada especialmente cuando se monten 2 o más controladores.

● Conexiones (la aptitud de los terminales eléctricos varía según el tipo de máquina.)



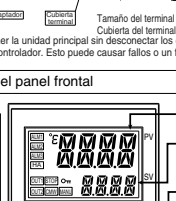
• Puesto que la salida de la tensión (salida de control 1) no está eléctricamente aislada del cableado interno, cuando se utilice un termómetro termopula conectado a tierra, se debe dejar uno de los terminales de salida del control sin conexión a tierra. (La conexión hace que las medidas no sean fiables debido a las corrientes de bucle a tierra.) Se proporciona aislamiento básico entre las salidas de tensión (salida de control 2) y los circuitos internos.
• Se proporciona un aislamiento básico entre la fuente de alimentación, la entrada, la salida y cuando es aplicable, para los terminales de comunicaciones. En caso de necesitar un aislamiento reforzado, proporcione un aislamiento complementario con la distancia, el espacio, el aislamiento sólido y otros factores que sean adecuados para el voltaje operativo máximo definido en la norma IEC 60664.

● Nombres de los componentes del panel frontal

• Tecla de Grupo
Utilice esta tecla para modificar los grupos:

• Presione la tecla ◻ y la tecla ⇨ tiempo al mismo tiempo durante 3 segundos como mínimo para cambiar al grupo de protección.

• Tecla de Modo
Presione esta tecla para modificar los contenidos de la pantalla.
Pulse este botón durante 1 s o más para el desplazamiento inverso.



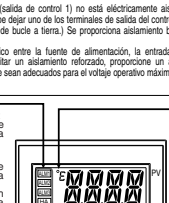
• Pantalla N 1
Símbolo de valor del proceso o de valores fijos

• Pantalla N 2
Punto de ajuste, valor de lectura de datos de ajuste o valor de entrada modificado

• Teclas para subir y bajar
Utilizar las teclas para cambiar los valores visualizados en el display No.2.
Cada vez que se pulsa la tecla U aumenta o avanza el valor visualizado en display No. 2.
Cada vez que se pulsa la tecla D disminuye o retrocede el valor visualizado en el display No. 2.

Indicadores de operación

• ALM1: Indicador de alarma 1
Se enciende cuando la alarma 1 está ACTIVADA.
• ALM2: Indicador de alarma 2
Se enciende cuando la alarma 2 está ACTIVADA.
• ALM3: Indicador de alarma 3
Se enciende cuando la alarma 3 está ACTIVADA.
• HA: Indicador de alarma de rotura y alarma breve de calentador. Se enciende cuando se produce una alarma breve o de rotura de calentador.
• OUT1: Indicador de salida de control 1
Se enciende cuando la salida de control 1 está en ON y se apaga cuando está en OFF.
Para una salida de corriente, se enciende excepto para una salida del 0%.
• OUT2: Indicador de salida de control 2
Se enciende cuando la salida de control 2 está en ON y se apaga cuando está en OFF.
• STOP: indicador de control parado
Se enciende cuando la entrada de evento o "Run/Stop" está parada durante la operación.
Mientras está parado el control, son válidas otras funciones distintas de la salida de control.
• CMW: indicador de habilitar / inhibir escritura de comunicaciones
Se enciende cuando está "habilitada" la escritura de comunicaciones y se apaga cuando está "inhibida"



• ℃/℉: Unidad de temperatura
La unidad de temperatura se visualiza cuando el parámetro configurado es un valor de temperatura.
Cuando este parámetro se fija a "℃", se visualiza "℃", y cuando la selección es "℉", se visualiza "℉".
Parpadea mientras está activado el ST (Self-Tuning).
• Oπ: Indicador de protección
Se enciende cuando la Protección de cambio de ajuste está en ON (desactiva las teclas Arriba y Abajo).
• MANU: Indicador de salida manual
Se enciende cuando el Modo manual / automático está fijado a Modo manual.

■ Menú de operación

●Tipo de entrada

	Tipo de entrada	Entrada	Valor	Escala de valores
Tipo de entrada de temperatura	Termómetro resistente al platino	Pt100	0	–200 a 850 (°C) /-300 a 1500 (°F)
			1	-199.9 a 500.0 (°C) /-199.9 a 900.0 (°F)
			2	0.0 a 100.0 (°C) /0.0 a 210.0 (°F)
		JPt100	3	-199.9 a 500.0 (°C) /-199.9 a 900.0 (°F)
			4	0.0 a 100.0 (°C) /0.0 a 210.0 (°F)
	Termocupla	K	5	-200 a 1300 (°C) /-300 a 2300 (°F)
			6	-20.0 a 500.0 (°C) /0.0 a 900.0 (°F)
		J	7	-100 a 850 (°C) /-100 a 1500 (°F)
			8	-20.0 a 400.0 (°C) /0.0 a 750.0 (°F)
		T	9	-200 a 400 (°C) /-300 a 700 (°F)
			10	-199.9 a 400.0 (°C) /-199.9 a 700.0 (°F)
		E	11	0 a 600 (°C) /0 a 1100 (°F)
		L	12	-100 a 850 (°C) /-100 a 1500 (°F)
		U	13	-200 a 400 (°C) /-300 a 700 (°F)
			14	-199.9 a 400.0 (°C) /-199.9 a 700.0 (°F)
		N	15	-200 a 1300 (°C) /-300 a 2300 (°F)
		R	16	0 a 1700 (°C) /0 a 3000 (°F)
		S	17	0 a 1700 (°C) /0 a 3000 (°F)
		B	18	100 a 1800 (°C) /300 a 3200 (°F)
	Termosensor infrarrojo	10 - 70°C	19	0 a 90 (°C) /0 a 190 (°F)
		60 - 120°C	20	0 a 120 (°C) /0 a 240 (°F)
		115 - 165°C	21	0 a 165 (°C) /0 a 320 (°F)
		140 - 260°C	22	0 a 260 (°C) /0 a 500 (°F)
	Entrada analógica	0 to 50mV	23	Utilice las siguientes escalas para efectuar la graduación: –1999 a 9999, –199.9 a 999.9. Varía según el valor de "L", "H".

• El valor de fábrica es "5"(sombreado).
• En el display se mostrará s.err cuando se haya conectado una termorresistencia de platino por error mientras que se ha seleccionado otro tipo de entrada. Para borrar el display s.err, corrija el cableado y desconecte y vuelva a conectar la alimentación.

	Tipo de entrada	Entrada	Valor	Escala de valores
Tipo de Entrada analógica	Entrada de corriente	4 to 20mA	0	Utilice las siguientes escalas para efectuar la graduación: –1999 to 9999, –199.9 to 999.9, –19.99 to 99.99, –1.999 to 9.999
		0 to 20mA	1	
	Entrada de tensión	1 to 5V	2	
		0 to 5V	3	
		0 to 10V	4	

• El valor de fábrica es "0" (sombreado).

●Tipo de alarma

Valor	Tipo de alarma	Función de salida de la alarma	
		Valor positivo de alarma (X)	Valor negativo de alarma (X)
0	Alarma de límite superior e inferior (desviación)	Salida apagada	
*1 1	Alarma de límite superior (desviación)		Varía con los valores "L", "H"
2	Alarma de límite inferior (desviación)		
3	Alarma de límite superior e inferior (desviación)		
*1 4	Alarma de límite superior e inferior con secuencia de standby (desviación)		Varía con los valores "L", "H"
*1 5	Alarma de límite superior con secuencia de standby (desviación)		Varía con los valores "L", "H"
6	Alarma de límite inferior con secuencia de standby (desviación)		
7	Alarma de límite superior de valor absoluto		
8	Alarma de límite inferior de valor absoluto		
9	Límite inferior de valor absoluto		
10	Alarma de límite superior de valor absoluto con secuencia de standby		
11	Alarma de límite inferior de valor absoluto con secuencia de standby		
12	LBA (sólo para la alarma 1)		

*1:"Es posible fijar los límites superior e inferior para los parámetros 1, 4 y 5 para prepararlos para distintos tipos de alarma. Se indican con las letras "L" y "H".
• Valor predeterminado = "2" (sombreado).

●Indicación de errores (identificación de problemas)

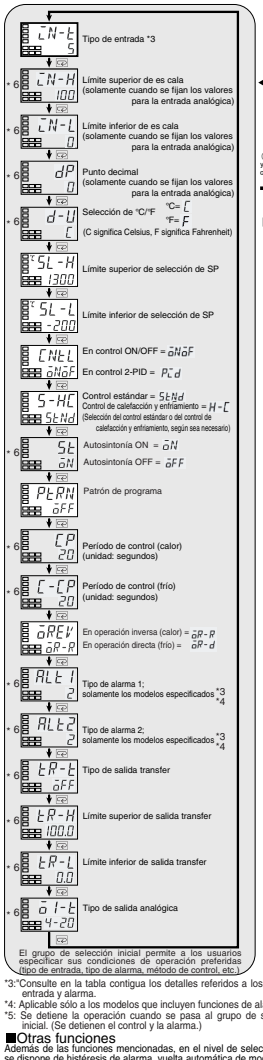
Cuando se ha producido un error, el display n.º 1 muestra el código de error. Consulte la siguiente tabla y tome las medidas necesarias de acuerdo con el código de error.

Pantalla N 1	Significado	Solución posible	Estado en error	
			Salida de control	Alarma
S.ERR (S. Err)	Error de entrada *2	Verifique el cableado de las entradas, desconexiones, cortos y tipo de entrada.	OFF	Proceso como temperatura anormalmente alta
	Error del conversor A/D *2	Trás la corrección del error de entrada, apague la alimentación y vuelva a encenderla. Si el display permanece igual, el control debe ser reparado. Si la pantalla vuelve a la normalidad, una causa probable puede ser el ruido externo que afecta el sistema de control. Verifique la existencia de ruido externo.	OFF	OFF
E111 (E111)	Error de memoria	Desconecte la alimentación y luego conéctela de nuevo. Si el display permanece igual, el control debe ser reparado. Si la pantalla vuelve a la normalidad, una causa probable puede ser el ruido externo que afecta el sistema de control. Verifique la existencia de ruido externo.	OFF	OFF
H.ERR (H. Err)	Error de circuito interno *2		OFF	OFF

Si la entrada está dentro del rango de control posible pero excede el rango de visualización (–1999 a 9999), se visualizará [cccc] si el valor es menor de –1999 y [aaaa] si el valor es mayor que 9999 al tiempo que la salida de control y la salida de alarma funcionarán normalmente.
Consultar el "Manual de Operación de ESCN" para más información sobre el rango de control.
*2: Error indicado sólo para el "Valor del proceso / Punto de ajuste". No aparece para otros estados.

● Grupo de selección inicial

Operación parada.(control/alarma parados) *5



El grupo de selección inicial permite a los usuarios especificar sus condiciones de operación preferidas (tipo de entrada, tipo de alarma, método de control, etc.)

*3:"Consulte en la tabla contigua los detalles referidos a los tipos de entrada y alarma.
*4: Aplicable sólo a los modelos que incluyen funciones de alarma
*5: Se detiene la operación cuando se pasa al grupo de selección inicial. (Se detienen el control y la alarma.)

■Otras funciones

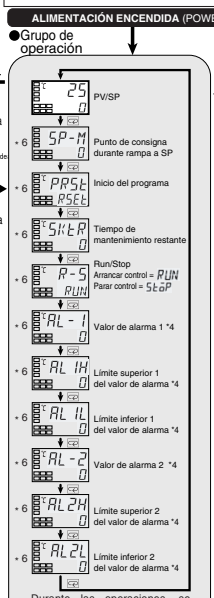
Además de las funciones mencionadas, en el nivel de selección avanzada se dispone de histéresis de alarma, vuelta automática de modo de visualización y otras funciones.
Consultar el "Manual de Operación de 900-TC16" para más información.
Para más información sobre comunicaciones, consultar el "Manual de Operación y Comunicaciones de 900-TC".

Mantenga presionada la tecla ◻ como mínimo 3 segundos
(El display No.1 parpadea y luego se detiene el control.)

Mantenga presionada la tecla ◻ como mínimo 1 segundo

ALIMENTACIÓN ENCENDIDA (POWER ON)

●Grupo de operación



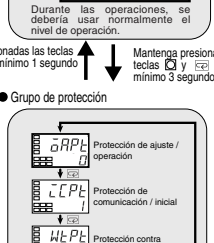
Durante las operaciones, se debería usar normalmente el nivel de operación.

Presione la tecla ◻ (menos de 1 segundo)

Mantenga presionadas las teclas ◻ y ⇨ como mínimo 1 segundo

Mantenga presionadas las teclas ◻ y ⇨ como mínimo 3 segundos

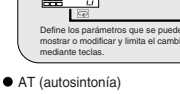
●Grupo de protección



Define los parámetros que se pueden mostrar o modificar y limita el cambio mediante teclas.

● AT (autosintonía)

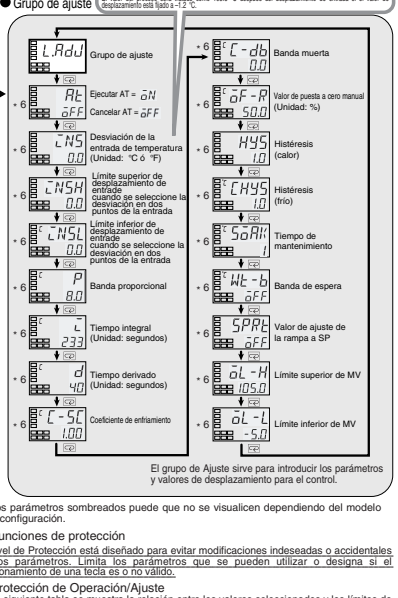
• AT en grupo de Ajuste
Asignar "oN: AT execute" para ejecutar AT y "oFF : AT cancel" para cancelar AT.



La pantalla indica "OFF" una vez que finaliza la ejecución de la AT.

● Grupo de ajuste

Sólo el valor fijado en el parámetro "cNS : desplazamiento de entrada de temperatura" se aplica al rango completo de entrada de temperatura. Cuando el valor del proceso es 200 °C, si se fija un valor de desplazamiento de entrada de 1,2 °C, el valor del proceso será tratado como 201,2 °C después del desplazamiento de entrada.
El valor del proceso será tratado como 198,8 °C después del desplazamiento de entrada si el valor de desplazamiento está fijado a –1,2 °C.



El grupo de Ajuste sirve para introducir los parámetros y valores de desplazamiento para el control.

*6:Los parámetros sombreados puede que no se visualicen dependiendo del modelo y configuración.

●Funciones de protección

El nivel de Protección está diseñado para evitar modificaciones indeseadas o accidentales de los parámetros. Limita los parámetros que se pueden utilizar o designa si el funcionamiento de una tecla es o no válido.

●Protección de Operación/Ajuste

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los valores seleccionados y los límites de protección en los grupos de Operación y Ajuste.

Grupo		Valor seleccionado 0	1	2	3
Grupo de operación	Valor del proceso (PV)	○	○	○	○
	Punto de consigna (SP)	◎	◎	◎	○
	Otros	◎	◎	×	×
Grupo de ajuste		◎	×	×	×

◎ : Se puede visualizar
○ : Se puede visualizar y cambiar
× : No se puede visualizar y no se puede pasar a otros niveles

Selección por defecto: Nivel 0 (sombreado).

●Protección de Selección inicial/Comunicaciones

Este nivel de protección limita el movimiento al grupo de selección inicial, al grupo de selección de comunicaciones y al grupo de selección de funciones avanzadas.

Valor seleccionado	Grupo de selección inicial	Grupo de selección de comunicaciones	Grupo de selección de funciones avanzadas
0	○	○	○
1	○	○	×
2	×	×	×

Selección por defecto: 1 (sombreado).
○ : Es posible ir a otros niveles
× : No se puede ir a otros niveles

●Parámetro de protección contra cambios

Se limitan los cambios de configuración mediante teclas.
OFF "oFF": Se puede cambiar parámetros mediante las teclas
ON "oN": No se puede cambiar parámetros mediante las teclas "Oπ" se encenderá.
(Se pueden cambiar todos los parámetros del grupo de protección.)